# Proyect - Model Derivation

martes, 3 de noviembre de 2026 7:36 a. m.

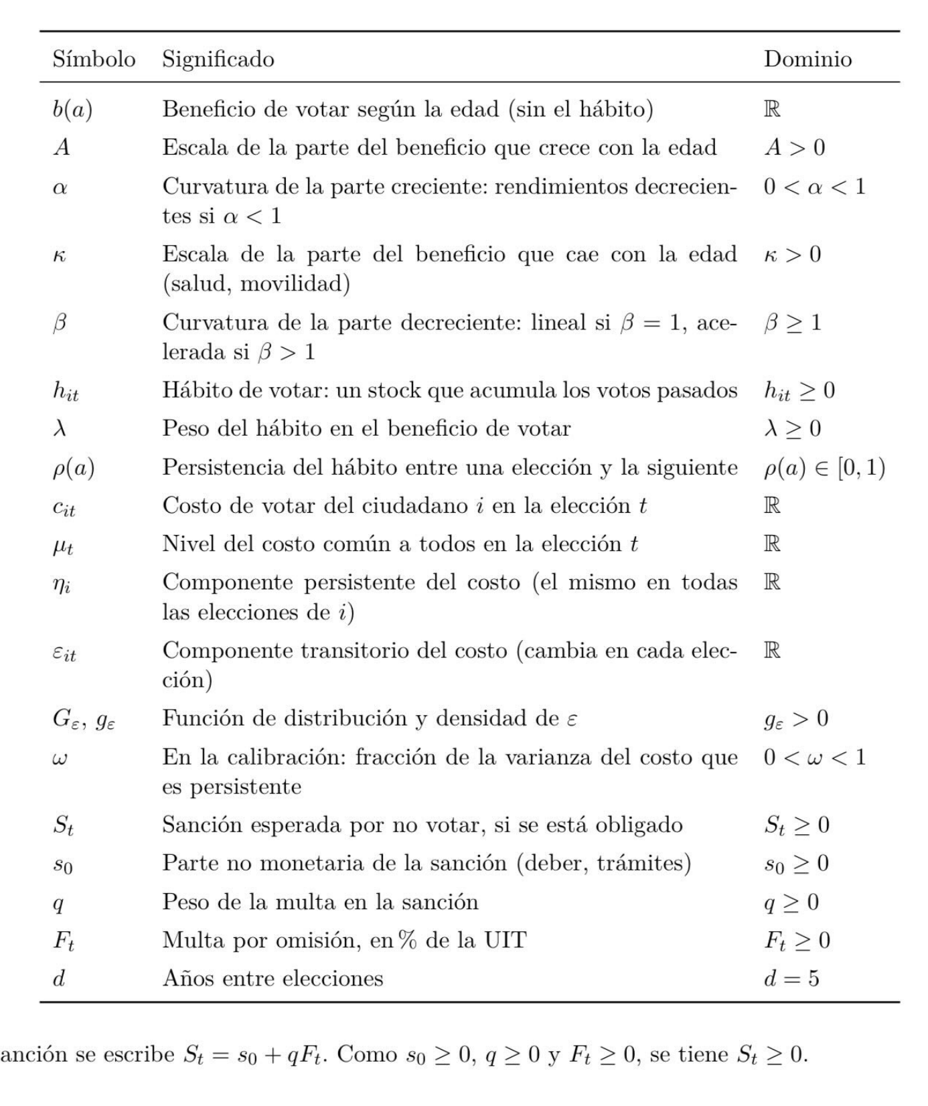
## SET-UP:

- Hay elecciones $t=1,2,3,\dots$ cada "d" años (Perú: $d=5$).
- El ciudadano "i" tiene edad $a_{it}$ en la elección $t$. Entre 2 elecciones su edad avanza en $d$ años: $a_{i,t+1}=a_{it}+d$.
- Se vota desde los 18 años y es obligatorio hasta los 69 años y facultativo desde los 70. A partir de esto se define la variable indicadora $O_a$:

$$O_a=\mathbb{1}[a<70]=\begin{cases}1, & a<70 \ (\text{obligado})\\ 0, & a\geq 70 \ (\text{Voluntario})\end{cases}$$

- La elección de votar o no es estática en cada elección $t$ y decide la variable $V_{it}=\{0,1\}$: $V_{it}=1$ (vota) y $V_{it}=0$ (No vota).
- Si el individuo está obligado y decide no votar, recibe una pérdida de $S_t=S_0+qF$. Donde $F$ es una multa y $q$ la Prob de que se pague. $S_0$ son todas las otras sanciones (sociales, morales, etc).

## VARIABLES:



| Símbolo | Significado | Dominio |
|---|---|---|
| $b(a)$ | Beneficio de votar según la edad (sin el hábito) | $\mathbb{R}$ |
| $A$ | Escala de la parte del beneficio que crece con la edad | $A>0$ |
| $\alpha$ | Curvatura de la parte creciente: rendimientos decrecientes si $\alpha<1$ | $0<\alpha<1$ |
| $\kappa$ | Escala de la parte del beneficio que cae con la edad (salud, movilidad) | $\kappa>0$ |
| $\beta$ | Curvatura de la parte decreciente: lineal si $\beta=1$, acelerada si $\beta>1$ | $\beta\geq 1$ |
| $h_{it}$ | Hábito de votar: un stock que acumula los votos pasados | $h_{it}\geq 0$ |
| $\lambda$ | Peso del hábito en el beneficio de votar | $\lambda\geq 0$ |
| $\rho(a)$ | Persistencia del hábito entre una elección y la siguiente | $\rho(a)\in[0,1)$ |
| $c_{it}$ | Costo de votar del ciudadano $i$ en la elección $t$ | $\mathbb{R}$ |
| $\mu_t$ | Nivel del costo común a todos en la elección $t$ | $\mathbb{R}$ |
| $\eta_i$ | Componente persistente del costo (el mismo en todas las elecciones de $i$) | $\mathbb{R}$ |
| $\varepsilon_{it}$ | Componente transitorio del costo (cambia en cada elección) | $\mathbb{R}$ |
| $G_\varepsilon, g_\varepsilon$ | Función de distribución y densidad de $\varepsilon$ | $g_\varepsilon>0$ |
| $\omega$ | En la calibración: fracción de la varianza del costo que es persistente | $0<\omega<1$ |
| $S_t$ | Sanción esperada por no votar, si se está obligado | $S_t\geq 0$ |
| $s_0$ | Parte no monetaria de la sanción (deber, trámites) | $s_0\geq 0$ |
| $q$ | Peso de la multa en la sanción | $q\geq 0$ |
| $F_t$ | Multa por omisión, en % de la UIT | $F_t\geq 0$ |
| $d$ | Años entre elecciones | $d=5$ |

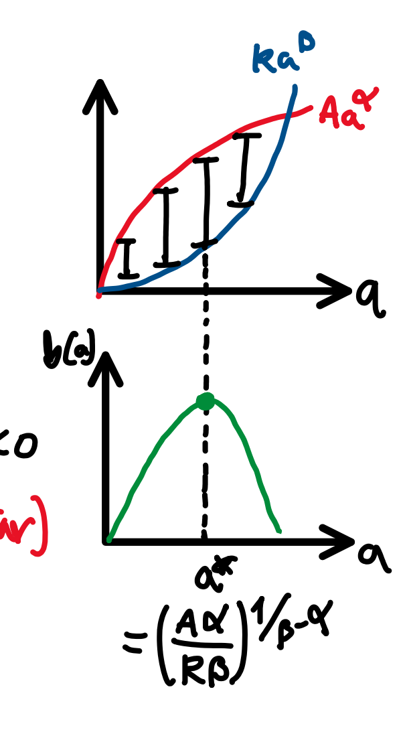
La sanción se escribe $S_t=s_0+qF_t$. Como $s_0\geq 0$, $q\geq 0$ y $F_t\geq 0$, se tiene $S_t\geq 0$.

- **Beneficio por edad:**

$$b(a)=Aa^{\alpha}-\kappa a^{\beta}$$

$$A,\kappa>0,\ 0<\alpha<1,\ \beta\geq 1$$

  - $Aa^{\alpha}$: $\uparrow$edad $\uparrow b(a)$ con $b_{mg}(a)<0$
  - $\kappa a^{\beta}$: $\uparrow$edad $\downarrow b(a)$ (Más difícil votar)



- **Costos Temporales, Individuales e Idiosincráticos:**

En cada elección $t$, el individuo enfrenta otros costos si quiere votar.

$$c_{it}=\mu_t+\eta_i+\varepsilon_{it}$$

Con $\varepsilon_{it}$ independientes entre elecciones y de $\eta_i$. $\varepsilon_{it}$ tiene una CDF $G_\varepsilon$ con densidad $g_\varepsilon>0$. Igual en toda edad.

- **Hábitos:**

Cada individuo tiene un stock de hábito, tal que: $h_{i,t+1}=\rho(a_{it})h_{it}+V_{it}$ con $h=0$ antes de la primera elección. $\rho(a)\in(0,1]$ y $\lambda\geq 0$.

$$\begin{tikzcd} & 1\ (\text{Vota}) \arrow[r] & \uparrow h_{i,t+1} \\ V_{it} \arrow[ur] \arrow[dr] & & \\ & 0\ (\text{No vota}) \arrow[r] & \sim h_{i,t+1} \end{tikzcd}$$

- **Miopía:** El agente no sabe que votar hoy le genera + hábito mañana.

## EL PROBLEMA DEL CIUDADANO:

La utilidad del agente se define como:

$$\begin{tikzcd} & U_{it}(V_{it}=1)=b(a_{it})+\lambda h_{it}-c_{it}\equiv U(1) \\ \text{Decisión} \arrow[ur, "V_{it}=1"] \arrow[dr, "V_{it}=0"'] & \\ & U_{it}(V_{it}=0)=-O_{a_{it}}S_t\equiv U(0) \end{tikzcd}$$

Para no cargar la notación se escribe $a, h, c, O_a, S$ sin subíndices. De forma que el individuo busca resolver:

$$\max_{V_{it}=\{0,1\}} V(v)=vU(1)+(1-v)U(0)$$

Entonces el individuo decide votar si:

$$U(1)>U(0)\rightarrow b(a)+\lambda h-c>-O_aS\rightarrow b(a)+\lambda h+O_aS>\underset{\sim}{c}$$

$$\rightarrow b(a)+\lambda h+O_aS>\underset{\sim}{\mu+\eta+\varepsilon}\rightarrow \underbrace{b(a)+\lambda h+O_aS-\mu-\eta}_{c^*(a,h,\eta)}>\varepsilon$$

Si no hay hábito ($\lambda=0$), entonces alrededor de los 70 años:

$$a=70^-,\ O_a=1:\ b(70^-)+S-\mu-\eta>\varepsilon$$

$$a=70^+,\ O_a=0:\ b(70^+)-\mu-\eta>\varepsilon$$

Como $b(70^-)\approx b(70^+)$, el corte cambia en solo la sanción:

$$S=S_0+qF$$

Cuando introducimos hábitos se tiene que $\varepsilon$ es independiente de $\eta$ y del hábito $h$, entonces:

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(V=1\mid a,h,\eta)&=\mathbb{P}(\varepsilon<c^*(a,h,\eta)\mid h,\eta)\\&=\mathbb{P}(\varepsilon<c^*(a,h,\eta))\\&=G_\varepsilon(c^*(a,h,\eta))\end{aligned}$$

La participación en la edad $a$ es la fracción de ciudadanos de dicha edad que votan. Entonces, buscamos el promedio de las participaciones de todos los ciudadanos de edad $a$:

$$P(a)=\mathbb{E}[V\mid a]=\mathbb{E}[\mathbb{E}(V\mid h,\eta,a)\mid a]$$ Ley de Expectativas Iteradas

$$P(a)=\mathbb{E}_{\eta,h_a}[G_\varepsilon(b(a)+h_a+O_aS-\mu-\eta)\mid a]$$

La participación con obligación se escribe como $P_1(a)$ y sin obligación $P_0(a)$. De esta forma, las participaciones de los grupos son:

$$P(a)=\begin{cases}P_1(a), & a<70\\ P_0(a), & a\geq 70\end{cases}$$

### EL CASO CALIBRADO:

Con $\eta\sim N(0,\omega)$ y $\varepsilon\sim N(0,1-\omega)\rightarrow Var(\eta+\varepsilon)=1$. Con $\sigma_\varepsilon=\sqrt{1-\omega}$

$$G_\varepsilon(x)=\mathbb{P}(\varepsilon<x)=\mathbb{P}\left(\frac{\varepsilon}{\sigma_\varepsilon}<\frac{x}{\sigma_\varepsilon}\right)=\Phi\left(\frac{x}{\sigma_\varepsilon}\right)$$

- **Sin hábito:**

Cuando $\lambda=0$, se tiene que:

$$\begin{aligned}P(a)&=\mathbb{E}_\eta[G_\varepsilon(b(a)+O_aS-\mu-\eta)\mid a]\\&=\mathbb{E}_\eta[\mathbb{P}(\varepsilon<b(a)+O_aS-\mu-\eta\mid\eta)\mid a]\\&=\mathbb{P}(\varepsilon<b(a)+O_aS-\mu-\eta\mid a)\\&=\mathbb{P}(\varepsilon+\eta<b(a)+O_aS-\mu\mid a)\\&=\Phi(b(a)+O_aS-\mu\mid a)\end{aligned}$$ LEI

- **Con hábito:**

Cuando $\lambda>0$, el hábito en $a$ ($h_a$) depende de quien tuvo mayor/menor $\eta$ en el pasado. Entonces $h_a$ y $\eta$ están correlacionados. Por tanto: $P(a)$ con $\lambda>0$ se estima numéricamente.

## EL SALTO $\Upsilon_{70}$ y $\Delta$:

A los 70 años, el ciudadano tiene un stock de hábito $h_{70}$. A los 70 años, se define:

$$\bar{c}=b(70)+\lambda h_{70}-\mu-\eta$$

Aquí definimos si estuviera obligado $O_a=1$, vota si $\varepsilon<\bar{c}+S$ y si es libre vota si $\varepsilon<\bar{c}$, tal que:

$$V^1=(V\mid O_a=1)=\mathbb{1}[\varepsilon<\bar{c}+S],\quad V^0=(V\mid O_a=1)=\mathbb{1}[\varepsilon<\bar{c}]$$

De esta manera, se puede identificar a:

| Caso | $V^1$ | $V^0$ | $(V^1-V^0)$ |
|---|---|---|---|
| $\varepsilon<\bar{c}$ (Siempre vota) | 1 | 1 | 0 |
| $\bar{c}<\varepsilon<\bar{c}+S$ (Cumplidor) | 1 | 0 | 1 |
| $\varepsilon\geq\bar{c}+S$ (Nunca vota) | 0 | 0 | 0 |

Para el efecto de la obligación, entonces:

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[V^1-V^0\mid\eta,h_{70}]&=\mathbb{P}(\bar{c}\leq\varepsilon<\bar{c}+S)\\&=G_\varepsilon(\bar{c}+S)-G_\varepsilon(\bar{c})\end{aligned}$$

Ahora promediamos este efecto sobre todos los ciudadanos de 70 años:

$$\boxed{\begin{aligned}\Upsilon^{70}&=\mathbb{E}_{\eta,h_{70}}[G_\varepsilon(\bar{c}+S)-G_\varepsilon(\bar{c})]\\ \bar{c}&=b(70)+\lambda h_{70}-\mu-\eta\end{aligned}}$$

Esto representa la masa de cumplidores que votan a los 70 solo porque estarían obligados. Por la linealidad de $\mathbb{E}$, esto es:

$$\Upsilon^{70}=P_1(70)-P_0(70)$$

Con la data, se busca aproximar $\Upsilon^{70}$ con $\theta_{70}=P_0(70)-P_1(69)$. Así pues:

$$\theta_{70}=P_0(70)-P_1(69)+P_1(70)-P_1(70)$$

$$\theta_{70}=-[P_1(70)-P_0(70)]+[P_1(70)-P_1(69)]$$

$$\theta_{70}=\underbrace{-\Upsilon^{70}}_{\text{Efecto Causal}}+\underbrace{[P_1(70)-P_1(69)]}_{\text{1 Año de envejecimiento}}$$

La ONPE también reporta: $\bar{P}(60-69)$ y $\bar{P}(70+)$, entonces:

$$\Delta=\bar{P}(60-69)-\bar{P}(70+)$$

## ESTÁTICA COMPARATIVA:

Aquí analizamos el salto sobre un mismo individuo "i", tal que:

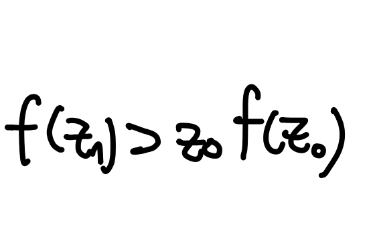
$$\Upsilon(S,\bar{c})=G_\varepsilon(\bar{c}+S)-G_\varepsilon(\bar{c})$$

### LA SANCIÓN:

- $$\frac{\partial\Upsilon}{\partial S}=\frac{\partial}{\partial S}G_\varepsilon(\bar{c}+S)-\frac{\partial}{\partial S}G_\varepsilon(\bar{c})=g_\varepsilon(\bar{c}+S)\cdot\frac{\partial(\bar{c}+S)}{\partial S}=g_\varepsilon(\bar{c}+S)>0$$

Entonces mayor sanción agranda el salto.

- $$\frac{\partial^2\Upsilon}{\partial S^2}=\frac{\partial}{\partial S}g_\varepsilon(\bar{c}+S)=g'_\varepsilon(\bar{c}+S),\ \text{si}$$



Si $g_\varepsilon$ tiene esta forma $\frac{\partial^2\Upsilon}{\partial S^2}<0$

### EL BENEFICIO:

$$\frac{\partial\Upsilon}{\partial\bar{c}}=g_\varepsilon(\bar{c}+S)\cdot 1-g_\varepsilon(\bar{c})-g_\varepsilon(\bar{c})$$

si $\bar{c}>$ moda de $g_\varepsilon\rightarrow \partial\Upsilon/\partial\bar{c}\leq 0$.

### HETEROGENEIDAD:

Sea $\varepsilon=\delta u$ con $\delta>0$ y $u\sim F$ simétrica y creciente con densidad $f$:

$$\Upsilon=G_\varepsilon(\bar{c}+S)-G_\varepsilon(\bar{c})=F\left(\frac{\bar{c}+S}{\delta}\right)-F\left(\frac{\bar{c}}{\delta}\right)$$

$$\frac{\partial\Upsilon}{\partial\delta}=\frac{\partial}{\partial\delta}F\Big(\underbrace{\frac{\bar{c}+S}{\delta}}_{z_1}\Big)-\frac{\partial}{\partial\delta}F\Big(\underbrace{\frac{\bar{c}}{\delta}}_{z_0}\Big)=-\frac{1}{\delta}z_1f(z_1)-\left[-\frac{1}{\delta}z_0f(z_0)\right]=-\frac{1}{\delta}[z_1f(z_1)-z_0f(z_0)]$$

De forma que $\frac{\partial\Upsilon}{\partial\delta}<0\Longleftrightarrow z_1f(z_1)>z_0f(z_0)$

Si asumimos $F$ es la CDF de la normal, numéricamente llegamos a que:

$$\begin{tikzcd} & P_1(70)\sim P_1(69)<0.894 \arrow[r] & \partial\Upsilon/\partial\delta<0 \\ \text{Con } P_0(70)=0.78 \arrow[ur] \arrow[dr] & & \\ & P_1(70)\sim P_1(69)>0.894 \arrow[r] & \partial\Upsilon/\partial\delta>0 \end{tikzcd}$$

## EL HÁBITO:

Hay elecciones cada $d$ años entonces la edad en la elección $j$ es: $a_j=a_1+(j-1)d$. Donde $a_1$ es la edad en la 1ra elección. Iterando:

$$h_1=0\ (\text{1ra elección no hay hábito})$$

$$h_2=\overset{0}{\cancel{\rho_1}}h_1+V_1=V_1$$

$$h_3=\rho_2h_2+V_2=\rho_2V_1+V_2$$

$$h_4=\rho_3h_3+V_3=\rho_3(\rho_2V_1+V_2)+V_3=\rho_3\rho_2V_1+\rho_3V_2+V_3$$

Entonces, el stock de hábito en la elección $n$ es:

$$h_n=\sum_{i=1}^{n-1}\left(\prod_{\ell=i+1}^{n-1}\rho_\ell\right)V_i=\prod_{\ell=2}^{n-1}\rho_\ell V_1+\prod_{\ell=3}^{n-1}\rho_\ell V_2+\dots+\rho_{n-3}\rho_{n-2}V_{n-3}+\rho_{n-2}V_{n-2}+V_{n-1}$$

El hábito acumulado en la edad $a$ en la elección $n$.

$$\Pi_k(a)=\prod_{\ell=n-k}^{n-1}\rho(a-(n-\ell)d)=\prod_{j=1}^{k}\rho(a-jd)$$

$$h_a=\sum_{k=0}^{n(a)-1}\Pi_k(a)V_{a-(k+1)d},\quad \text{con } \rho \text{ cte}: \Pi_k=\rho^k$$

y se tiene que hay $n(a)=\left\lfloor\frac{a-18}{d}\right\rfloor$ elecciones pasadas. Aquí se puede definir el hábito medio como $H_a=\mathbb{E}(h_a)$, tal que:

$$H(a)=\mathbb{E}\left[\sum\Pi_k(a)V_{a-(k+1)d}\right]=\sum_k\Pi_k(a)\,\mathbb{E}[V_{a-(k+1)d}]$$

Si usamos $\mu_t=\mu,\forall t$ y $S_t=S,\forall t$ tenemos un entorno estacionario

$$H(a)=\sum_{k=0}^{n(a)-1}\Pi_k(a)P(a-(k+1)d)$$